www.tntextbooks.in



6P3PIX

## பகுதி - II - பூலியன் இயற்கணிதம்

### 2.8 அறிமுகம்:

பூலியன் இயற்கணிதம் ஒரு இலக்க வகை கணினியில், இலக்க சுற்றுகளை வடிவமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணித ஒழுக்கமாகும். இது இலக்க சுற்றுகளில் உள்ள உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகளுக்கு இடையே உள்ள உறவை விவரிக்கிறது. பூலன் இயற்கணிதத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை ஆங்கிலேய கணிதவியலாளரான ஜார்ஜ் பூல் (George Boole) என்பவரால் முன்மொழியபட்டது, அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் இதற்கு பூலியன் இயற்கணிதம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.

DO YOU KNOW?

ஜார்ஜ் பூல் (1815 - 1864) குறைந்த வருமானம் உள்ள குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் ஆரம்ப பள்ளி கல்வி மட்டுமே முடித்திருந்தாலும், யாருடைய உதவியின்றி தானாகவே உயர் கணித கோட்பாடுகளை கற்று அறிந்தார். மேலும் பல மொழிகளிலும் இளமையிலோயே தேர்ச்சிப் பெற்றிருந்தார். பதினாறு வயதிலேயே கல்வி பணியை துடக்கி, பத்தொன்பது வயதில் தனது சொந்த பள்ளியை தொடங்கினார். அவருடைய இருபது வயது காலகட்டத்தில் உள்ள முக்கிய கணிதக் கோட்பாடுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவராய் திகழ்ந்தவர் இவர்.



### 2.8.1 இரும மதிப்பு அளவுகள்:

ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தருக்கரீதியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது:

1. கணிப்பொறியில் பாடபுத்தகத்தை அன்றாடம் பள்ளிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமா? ஆம் / இல்லை
2. 8-10=10 இந்த பதில் சரியா? - ஆம் / இல்லை
3. சென்னை, இந்தியாவின் தலைநகரம்? ஆம் / இல்லை
4. நேற்று நான் என்ன சொன்னேன் ?

மேற்கண்ட கேள்விகளில் முதல் மூன்றுக்கு பதில் மெய் (ஆம்) அல்லது பொய் (தவறு) என்றிருக்கும். ஆனால் நான்காவது கேள்வியின் பதில் சரி அல்லது தவறு என்று கூறமுடியாது. ஆதலால், மெய் அல்லது பொய் என்று தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய வாக்கிங்களை "தருக்கரீதியான அறிக்கைகள்" (Logical Statement ) அல்லது "உண்மை செயல்பாடுகள்" (Truth functions) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மெய் அல்லது பொய் என்ற முடிவுகளை "உண்மை மதிப்புகள்" (Truth values) எனப்படும். தருக்கரீதியான மாறிலி 1 மற்றும் 0 மூலம் வரையறுக்கப்பட்ட உண்மை மதிப்புகளாகும்; இதில் 1 என்பது மெய், 0 என்பது பொய்யைக் குறிக்கும். உண்மை மதிப்புகளை சேமிக்க உதவும் மாறியை "இரும மதிப்பு மாறிகள்" (Binary valued variables) அல்லது " பூலியன் மாறிகள்" (Boolean Variables) என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஏன் என்றால் இவ்வகை மாறியில் மெய் அல்லது பொய் என்ற இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு மதிப்பை தான் சேமிக்கமுடியும்.

### 2.8.2 தருக்க செயற்பாடுகள்:

பூலியன் இயற்கணிதம் மாறிகள் மற்றும் பல்வேறு செயற்பாடுகள் (சார்புகள்) கொண்டது.